0 여기서 시작

전체

00b. 시작하기 전에: 필요한 것, 가입할 것, 걸리는 시간

> 영어 원문: ../00b-before-you-start.md

놀랄 일은 없어요. 필요한 것은 모두 이 페이지에 있어요. **꼭 필요한 것**과 **선택**으로 나누었고, 각 부분이 보통 얼마나 걸리는지도 적었어요. 한 번에 다 할 필요는 없어요. 어느 단계든 멈췄다가 나중에 이어서 할 수 있고, 메뉴가 어디까지 했는지 기억해요.

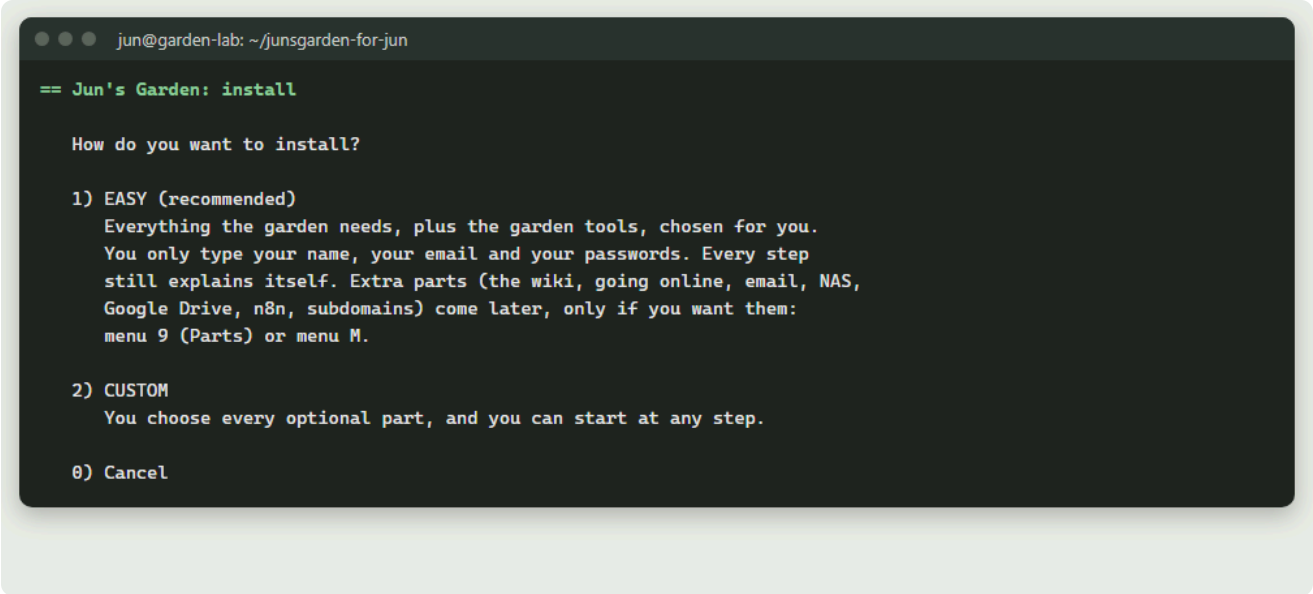
왜 이렇게 만들었나요(Jason이 쓰는 글)

어려운 공부 없이도 나만의 Linux 웹 서버를 가질 수 있도록 자동으로 하는 길을 골랐어요. 설치가 일을 대신 하고, 하는 동안 단계마다 설명해 줘요. 그래서 쉽게 할 수 있어요. 그리고 Custom(사용자 지정)을 고르면 모든 부분을 직접 고를 수 있어요. 나누어서 하도록 만들었어요: 멈추고, 돌아와서, 이어서 하세요. 나중에 주요 폴더를 옮길 수 있고(메뉴 8), 나만의 웹 이름을 고를 수도 있어요(Website name swap, 웹사이트 이름 바꾸기).

집 네트워크와 컴퓨터를 지키도록 만들었어요. 인터넷에서 닿을 수 있는 것은 정문(Caddy) 하나뿐이고, 그것도 웹 포트 두 개에서만이에요. 나머지는 모두 정원 컴퓨터 안에서만 들어요. 방화벽이 켜져 있고, 처음부터 들어 있는 계정은 아무에게도 없어요. 모든 비밀번호와 키는 그 컴퓨터에서 새로 만들어져요. 집에서 쓸 수 있는 예산 안에서 제가 아는 좋은 방법을 모두 따랐어요. 인터넷에 드러나는 것을 최대한 작게 하려고요.

이제 이것은 당신의 프로젝트예요.

Easy(쉽게)와 Custom(사용자 지정) 중 무엇?



설치가 한 번 물어봐요. 둘 다 번호가 붙은 똑같은 14단계를 써요.

	1) EASY(쉽게, 추천)	**2) CUSTOM(사용자 지정)**
질문	내 이름, 이메일, 데이터베이스 비밀번호(Enter = 대신 만들어 줘요), 웹 이름을 그대로 쓸지 새로 고를지. 마지막에: 내 비밀번호와 AI 키	똑같아요. 그리고 선택 부분을 하나씩 묻고, 몇 번째 단계부터 시작할지도 물어요
설치하는 것	꼭 필요한 것 모두, 그리고 정원 도구	내가 고른 것: 정원 도구(기본 Yes), 위키(기본 No), n8n(기본 No)
사진	사진 다운로드 파일이 있으면 알아서 불러와요	내가 골라요: 지금, 또는 나중에(메뉴 6, 그다음 11)
위키	꺼져 있어요. 언제든 켤 수 있어요(메뉴 9)	물어봐요(기본 No)

어느 쪽이든 나중에 부분을 더하거나 뺄 수 있어요(안내서 19에 모든 선택이 있어요).

필요한 것: 꼭 필요해요

무엇	왜	시간
계속 켜 둘 수 있는 **정원 컴퓨터**: Ubuntu 노트북(테스트함), Raspberry Pi 5(64비트 Raspberry Pi OS에서 테스트함. 웹사이트를 만들 때 뜨거워져서 팬 같은 좋은 냉각이 필요해요), 또는 이 Windows PC(Windows 자체의 Ubuntu 사용. 이 PC에서만 쓰는 용도예요, 아래를 보세요)	정원이 그 위에서 돌아가요	노트북: 처음 Ubuntu를 설치하는 데 2~3시간(안내서 01). 스타터 키트가 있는 Pi 5: 약 1시간. Windows: 설치 프로그램이 설정해요(재시작 한 번)
디스크 빈 공간: Ubuntu 노트북은 약 60 GB. Windows는 C:에 약 60 GB	Docker, 웹사이트, 사진, 그리고 매일 밤 백업 7개(모두 합쳐 약 6 GB)	할 일은 없어요. 시작하기 전에 확인만 하세요
USB 메모리, 16 GB 이상(노트북에 Ubuntu를 설치할 때만)	Ubuntu 설치용(안의 내용은 지워져요)	2~3시간 안에 들어 있어요
Google Drive 폴더의 **다운로드 파일 세 개**	정원(약 70 MB), 사진(약 800 MB), 위키 페이지(1 MB 미만, 위키를 원할 때만)	정원: 1~2분. 사진: 빠른 인터넷에서 약 2분, 느린 인터넷에서 15~20분
설치(메뉴 1)	모든 것을 하나로 맞춰요	30~90분, 대부분 기다리는 시간이에요. 단계마다 걸리는 시간을 보여 줘요. 가장 긴 단계인 웹사이트 만들기(빌드)는 15~45분 걸려요(아주 오래된 노트북이나 Pi에서는 1시간까지)
정원용 **내 비밀번호**	내 로그인, 그리고 내 로그인 페이지	1분

설치하는 데 가입은 필요 없어요. 정원은 어디에도 계정이 없이 집에서 작동해요.

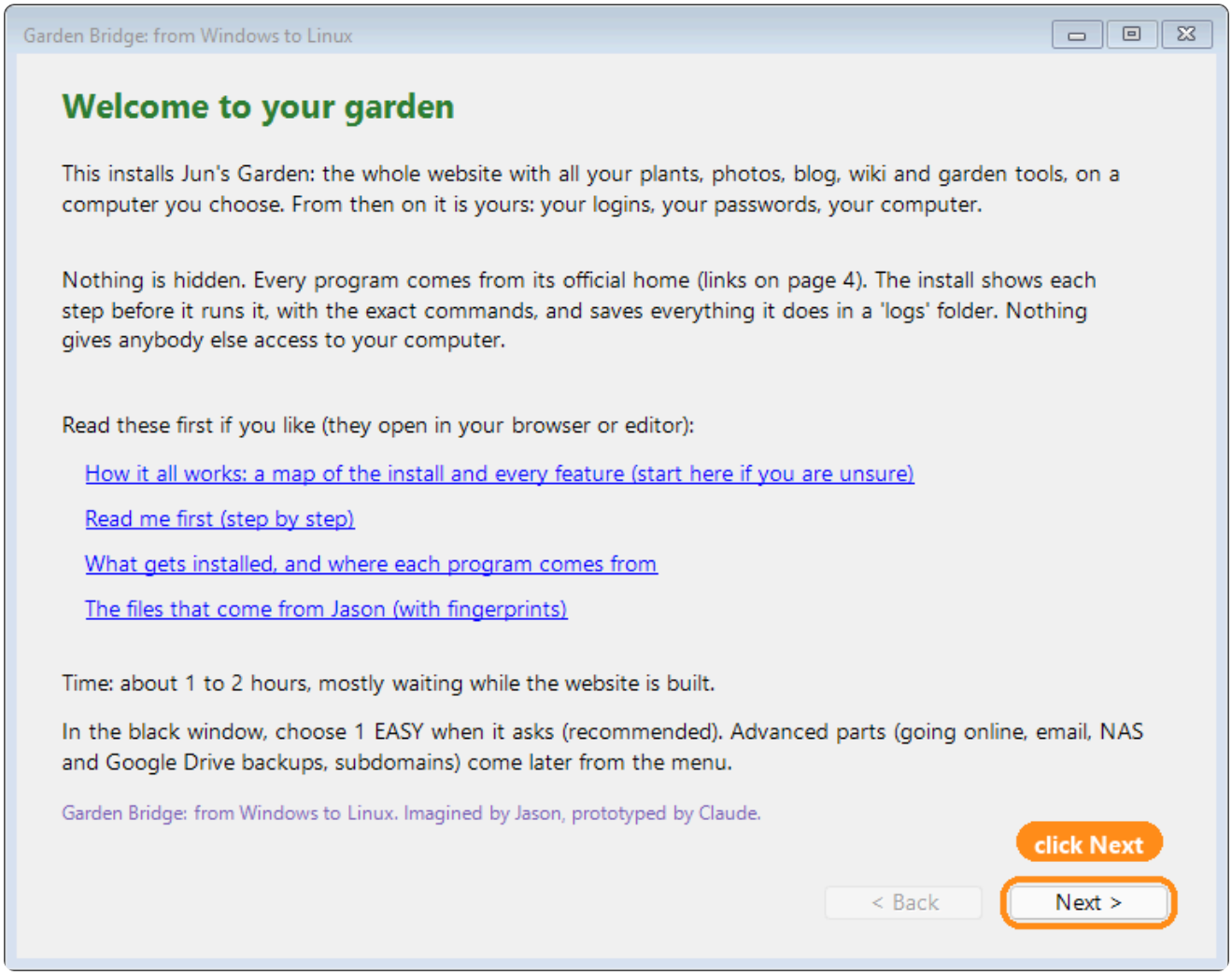
설치를 시작하기 전에 알아 두면 좋은 것

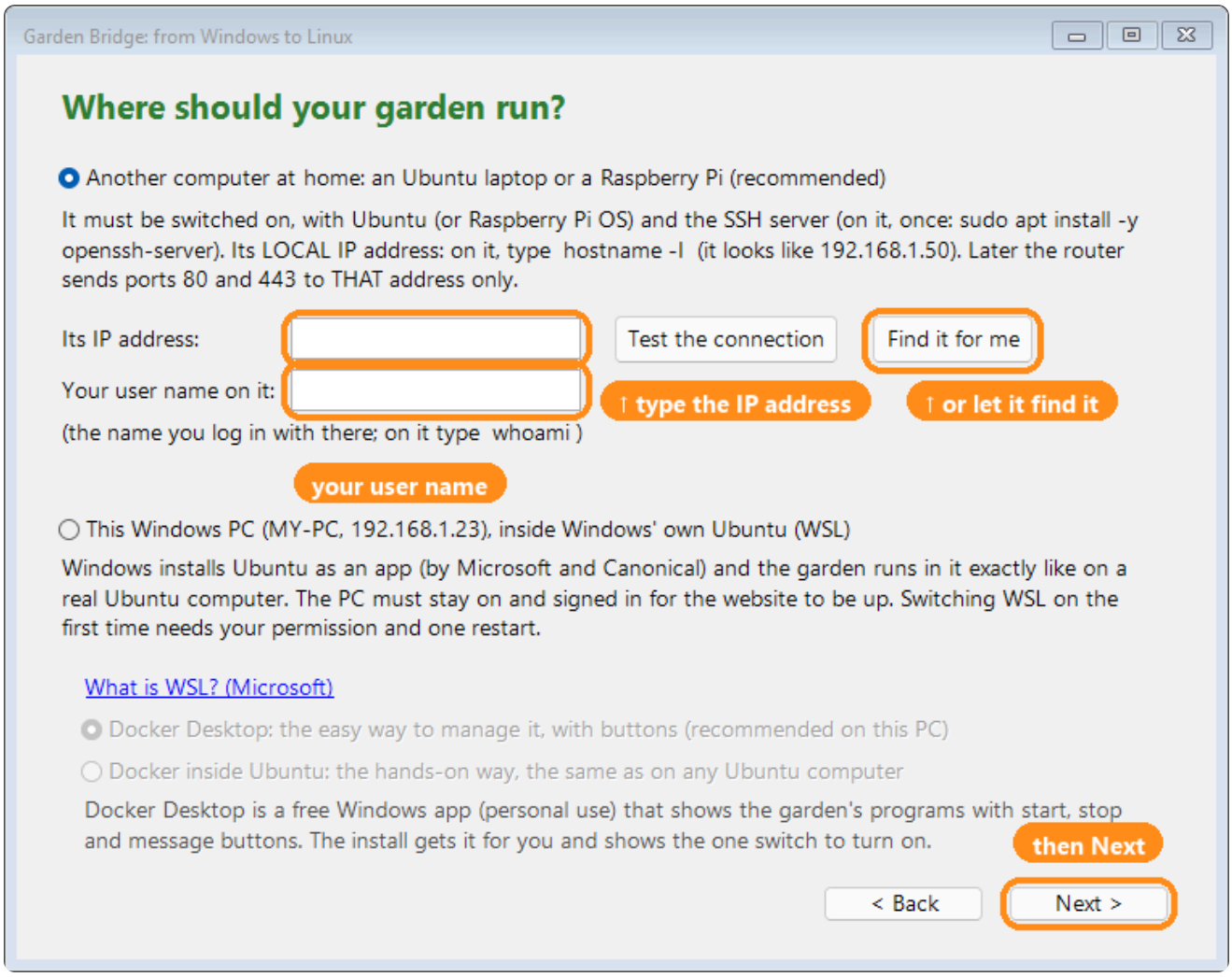
- **Ubuntu를 막 새로 설치했다면**, Ubuntu가 뒤에서 10~30분 동안 스스로 업데이트해요. 설치의 3단계(Ubuntu updates and tools, Ubuntu 업데이트와 도구)가 설치할 수 없다고 하면, 15

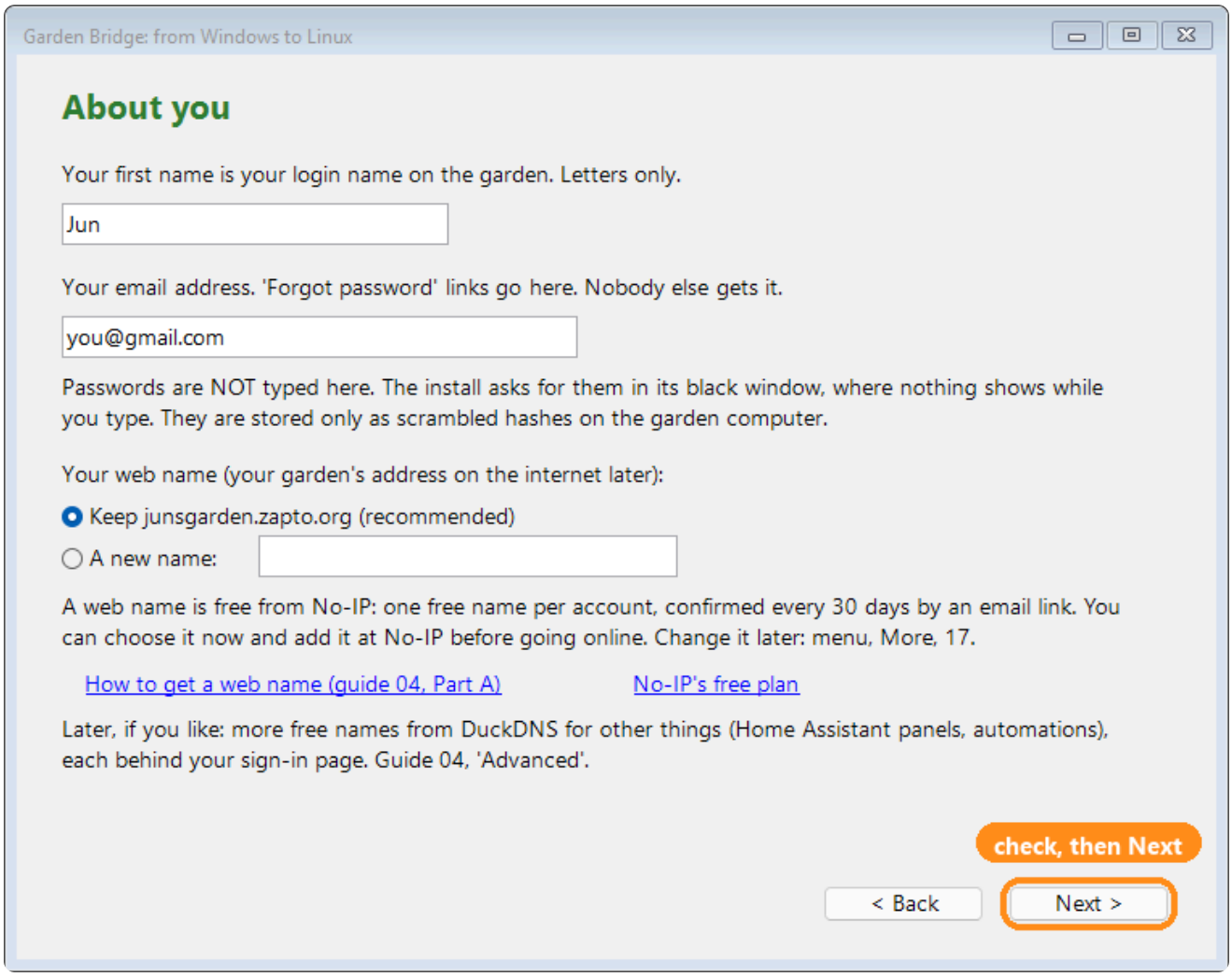
분 기다렸다가 다시 `1`을 고르세요: 이어서 해요.

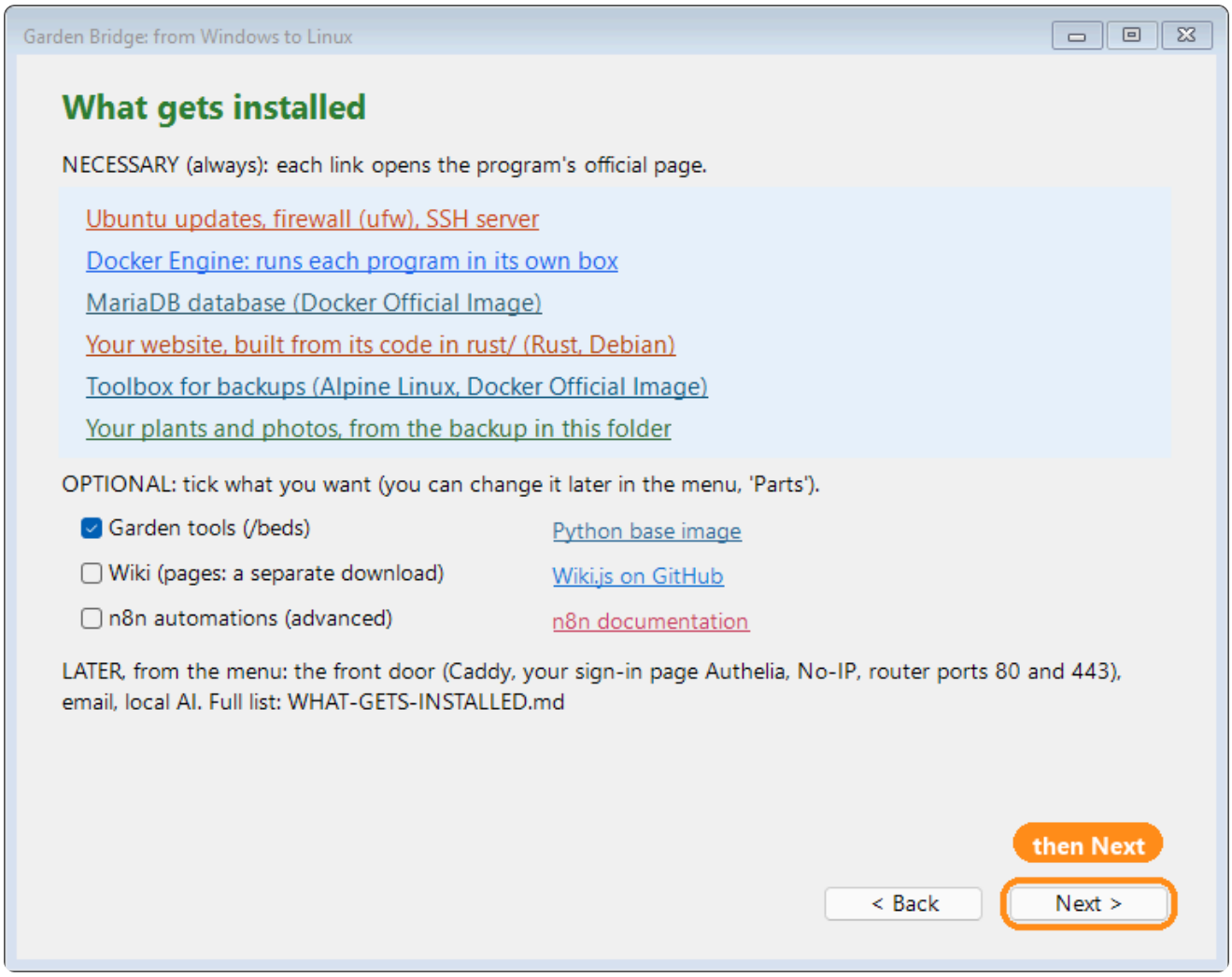
- **긴 빌드가 끝난 뒤**(웹사이트 만들기) Ubuntu 비밀번호를 다시 물을 수 있어요. 입력할 때까지 아무 일도 일어나지 않으니, 가끔 창을 확인하세요.

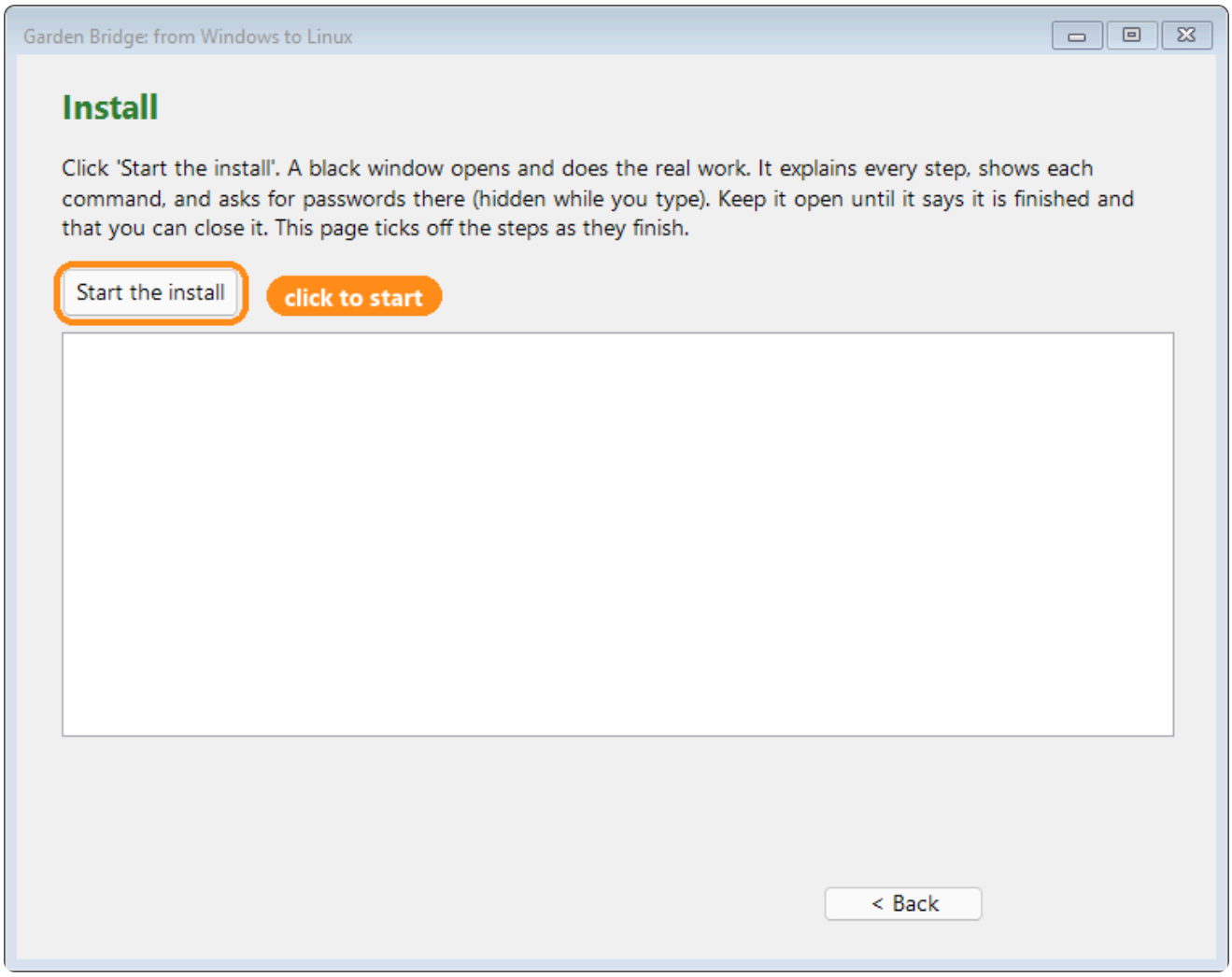
Windows PC에서(Windows 자체의 Ubuntu, WSL 안의 정원)




Garden Bridge: from Windows to Linux
Where should your garden run?
Another computer at home: an Ubuntu laptop or a Raspberry Pi (recommended)
It must be switched on, with Ubuntu (or Raspberry Pi OS) and the SSH server (on it, once: sudo apt install -y openssh-server). Its LOCAL IP address: on it, type hostname -I (it looks like 192.168.1.50). Later the router sends ports 80 and 443 to THAT address only.
Its IP address:
Test the connection
Find it for me
Your user name on it:
↑ type the IP address
↑ or let it find it
(the name you log in with there; on it type whoami)
your user name
This Windows PC (MY-PC, 192.168.1.23), inside Windows' own Ubuntu (WSL)
Windows installs Ubuntu as an app (by Microsoft and Canonical) and the garden runs in it exactly like on a real Ubuntu computer. The PC must stay on and signed in for the website to be up. Switching WSL on the first time needs your permission and one restart.
What is WSL? (Microsoft)
Docker Desktop: the easy way to manage it, with buttons (recommended on this PC)
Docker inside Ubuntu: the hands-on way, the same as on any Ubuntu computer
Docker Desktop is a free Windows app (personal use) that shows the garden's programs with start, stop and message buttons. The install gets it for you and shows the one switch to turn on.
then Next
< Back
Next >


Garden Bridge: from Windows to Linux
About you
Your first name is your login name on the garden. Letters only.
Jun
Your email address. 'Forgot password' links go here. Nobody else gets it.
you@gmail.com
Passwords are NOT typed here. The install asks for them in its black window, where nothing shows while you type. They are stored only as scrambled hashes on the garden computer.
Your web name (your garden's address on the internet later):
Keep junsgarden.zapto.org (recommended)
A new name:
A web name is free from No-IP: one free name per account, confirmed every 30 days by an email link. You can choose it now and add it at No-IP before going online. Change it later: menu, More, 17.
How to get a web name (guide 04, Part A)
No-IP's free plan
Later, if you like: more free names from DuckDNS for other things (Home Assistant panels, automations), each behind your sign-in page. Guide 04, 'Advanced'.
check, then Next
< Back
Next >


Garden Bridge: from Windows to Linux
What gets installed
NECESSARY (always): each link opens the program's official page.
Ubuntu updates, firewall (ufw), SSH server
Docker Engine: runs each program in its own box
MariaDB database (Docker Official Image)
Your website, built from its code in rust/ (Rust, Debian)
Toolbox for backups (Alpine Linux, Docker Official Image)
Your plants and photos, from the backup in this folder
OPTIONAL: tick what you want (you can change it later in the menu, 'Parts').
Garden tools (/beds)
Python base image
Wiki (pages: a separate download)
Wiki.js on GitHub
n8n automations (advanced)
n8n documentation
LATER, from the menu: the front door (Caddy, your sign-in page Authelia, No-IP, router ports 80 and 443), email, local AI. Full list: WHAT-GETS-INSTALLED.md
then Next
< Back
Next >



- **무엇에 쓰나요:** 이 PC 자신에서 정원을 쓰는 용도예요. 정원을 인터넷에 올리는 것, 그리고 집에 있는 휴대폰과 다른 컴퓨터에 보여 주는 것은 Windows 자체의 Ubuntu에서는 안내서에 적힌 대로 되지 않아요: PC 안에 자기만의 내부 주소가 있어서 공유기와 휴대폰이 닿을 수 없어요. 그런 일에는 따로 있는 정원 컴퓨터(Ubuntu 노트북 또는 Raspberry Pi)를 쓰세요. 더 알고 싶다면 Microsoft가 WSL의 네트워크를 여기서 설명해요(읽기만 하세요. 정원은 이것을 설정하지 않아요): https://learn.microsoft.com/windows/wsl/networking
- **어떤 Docker(2쪽): Docker Desktop**은 쉬운 방법이에요: 정원의 프로그램을 보여 주는 버튼 있는 Windows 앱이고, Windows와 함께 시작하며, 개인 사용은 무료예요. 설치 프로그램이 대신 받아 주고 스위치 하나를 기다려요(Settings > Resources > WSL integration: `JunsGarden` 켜기). 또는 **Ubuntu 안의 Docker**는 직접 하는 방법이에요: 어느 Ubuntu 컴퓨터에서나와 같아요. 안내서 26에서 둘을 비교해요.
- **재시작 한 번:** 처음에는 Windows가 WSL을 켜도 되는지 허락을 묻고, 재시작이 한 번 필요해요. 재시작한 뒤 `Start-Here-Windows.cmd`를 다시 더블클릭하고 같은 페이지를 넘기세요: 멈춘 곳부터 이어서 해요.

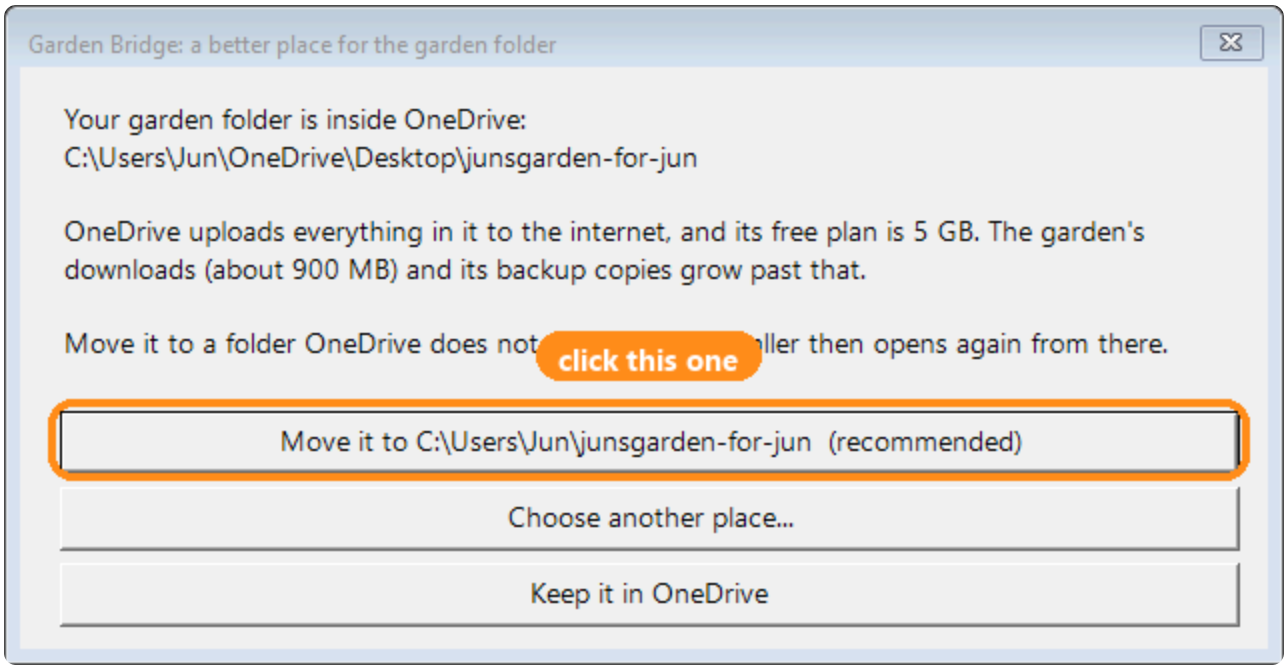
- **Ubuntu 사용자 이름과 비밀번호:** Ubuntu 사용자 이름(예: `jun`)과 비밀번호를 정하라고 해요. 비밀번호는 두 번 입력해요(입력하는 동안 아무것도 보이지 않아요). 적어 두세요. 바로 뒤에 그 비밀번호를 다시 물어봐요.
- **다운로드:** WSL용 Ubuntu는 수백 MB를 내려받아요.
- **재시작한 뒤 WSL이 시작되지 않으면:** PC의 BIOS에서 가상화(virtualization)를 켜야 할 수 있어요. Microsoft 도움말: https://learn.microsoft.com/windows/wsl/troubleshooting
- **PC가 절전 모드로 들어가면 안 돼요.** 그러면 정원이 멈춰요: Settings(설정), System(시스템), Power(전원), Sleep(절전) = **Never**(안 함).
- **C:에 빈 공간 약 60 GB**(위의 표를 보세요).

바탕 화면이 OneDrive 안에 있다면

Windows 11 PC에서는 바탕 화면(Desktop), 문서(Documents), 사진(Pictures) 폴더가 **OneDrive** 안에 있는 경우가 많아요. OneDrive는 Microsoft의 온라인 저장소예요: 자기 폴더 안에 있는 모든 것을 인터넷에 올려요(업로드). 파일 탐색기에서 폴더의 경로를 보면 알 수 있어요: 경로에 `OneDrive`가 들어 있어요. 예: `C:\Users\Jun\OneDrive\Desktop\junsgarden-for-jun`.

이것은 정원에 문제가 돼요. OneDrive 무료 요금제는 **5 GB**까지예요. 정원의 내려받은 파일은 약 900 MB이고, 백업 사본은 금방 5 GB를 넘어요. 그래서 OneDrive가 곧 가득 차고, 쓸데없이 큰 파일을 계속 올리게 돼요.

그래서 `Start-Here-Windows.cmd`를 더블클릭했을 때 정원 폴더가 OneDrive 안에 있으면, 설치 프로그램 페이지보다 먼저 작은 창이 열려요:



- **Move it to `C:\Users\<you>\junsgarden-for-jun` (recommended)**(여기로 옮기기, 추천): 정원 폴더를 내 사용자 폴더로 옮겨요(`<you>`는 내 Windows 사용자 이름이에요). OneDrive는 이곳을 올리지 않아요. 이것을 고르세요.
- **Choose another place...**(다른 곳 고르기): 폴더 창이 열려요. 고른 곳 안에 `junsgarden-for-jun` 폴더가 만들어져요. OneDrive 안의 곳은 받아들이지 않아요.
- **Keep it in OneDrive**(OneDrive에 그대로 두기): 아무것도 옮기지 않고, 설치 프로그램이 평소처럼 열려요. 작은 창을 닫아도 같아요.

Move(옮기기)가 하는 일, 한 단계씩: 1. 모든 파일을 새 폴더로 복사해요. 그 폴더에 이미 무엇이 들어 있으면, 멈추고 아무것도 옮기지 않아요. 2. 두 곳의 파일 수를 세어서 하나도 빠짐없이 도착했는지 확인해요. 빠진 것이 있으면 알려 주고, 예전 폴더는 그대로 둬요. 3. 사진 zip과 위키 zip(`junsgarden-photos-addon.zip`, `junsgarden-wiki-addon.zip`)이 OneDrive 바탕 화면에 있으면, 그것도 새 폴더로 옮겨요. 4. 이 PC에 정원의 자동 작업(매주 백업 사본, "keep running")을 이미 만들어 두었다면, 그 작업들이 새 폴더를 가리키게 바꿔요. 그래서 예전 폴더를 지워도 계속 작동해요. 5. 바탕 화면에 **Garden folder**(정원 폴더) 바로 가기를 만들어서, 새 폴더를 쉽게 찾게 해요. 6. "Done"(끝났어요)이라고 알리고, 새 위치에서 설치 프로그램을 다시 열어요. 거기서 이어서 하세요.

예전 폴더는 절대 대신 지우지 않아요. 직접 지울 때까지 OneDrive에 남아 있어요. 설치가 끝난 뒤, OneDrive 안의 예전 `junsgarden-for-jun` 폴더를 오른쪽 클릭하고 **Delete**(삭제)를 고르면 공간이 비워져요. (**Garden folder** 바로 가기는 새 폴더로 이어져요. 새 폴더는 그대로 두세요.)

> **왜 파일 탐색기가 아니라 설치 프로그램으로 옮기나요?** 손으로 폴더를 끌어다 놓으면 파일을 하나씩 옮기고, 끝에 확인하지 않아요. 중간에 멈추면 파일이 두 곳에 나뉘어 있어도 아무도 알려 주지 않아요. 설치 프로그램은 대신 복사해요: 새 위치에서 열기 전에 모든 파일이 도착했는지 확인하고, 예전 폴더는 건드리지 않아요. 무엇이 잘못되어도 예전 폴더가 온전히 남아 있으니, 그대로 계속 쓰면 돼요.

Windows 메뉴(`Garden-Menu-Windows.cmd`)도 알려 줘요. 정원 폴더가 OneDrive 안에 있으면, **INSTALL**(설치, 메뉴 `1`)이 거기에 얼마나 들어 있는지 보여 주고 이 부분을 가리켜요. 설치는 OneDrive 안에서도 돼요. 이 안내는 경고일 뿐이에요:

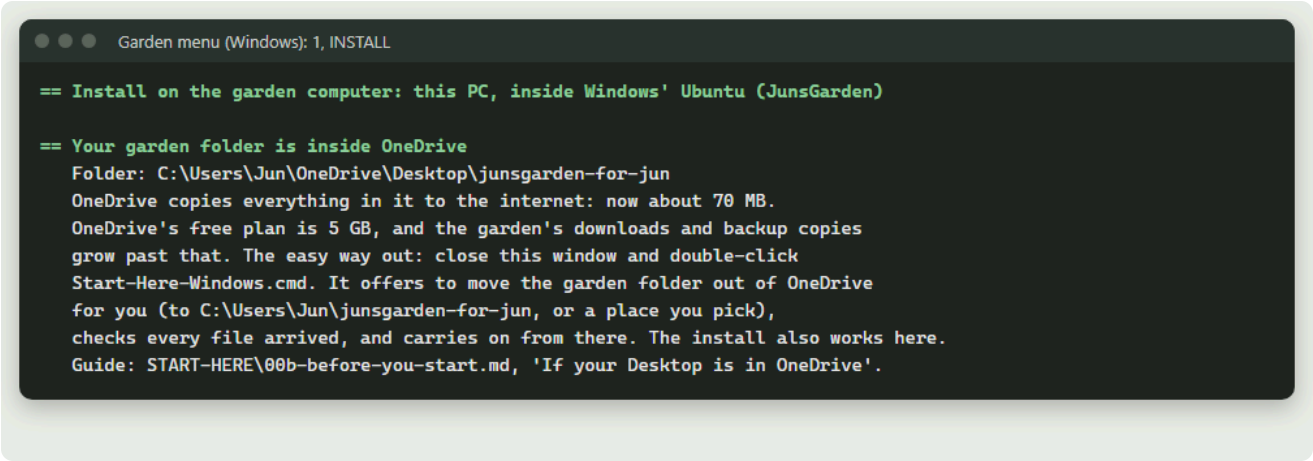


사진 zip과 위키 zip은 정원 폴더, 바탕 화면(OneDrive 바탕 화면도), 또는 다운로드(Downloads) 폴더에서 찾아요. 설치가 거기서 바로 정원 컴퓨터로 보내요. PC에 사본을 하나 더 만들지 않아요.

정원을 인터넷에 올리려면: 그 단계에만 꼭 필요해요

이 일에는 따로 있는 정원 컴퓨터(Ubuntu 노트북 또는 Raspberry Pi)가 필요해요. Windows PC 안의 Ubuntu로는 안 돼요(위의 "Windows PC에서"를 보세요).

무엇	왜	시간
내 웹 이름이 있는 **무료 No-IP 계정**과 그 **DDNS 키**(안내서 04, A 부분)	웹 이름이 계속 우리 집을 가리키게 해요	약 10분, 그리고 No-IP가 보낸 이메일로 확인하기. 무료 이름은 30일마다 확인해요(No-IP가 링크를 이메일로 보내요)
공유기(router)의 관리 페이지와 그 비밀번호(공유기에 붙은 스티커, 또는 인터넷 회사에서)	정원 컴퓨터의 주소를 예약하고, 포트 80과 443을 그 컴퓨터로 전달하려고요(안내서 14)	15~30분
정문 단계(메뉴 M, 그다음 1)	Caddy, 내 로그인 페이지, No-IP 업데이트 프로그램	15~30분

꼭 하기를 권해요

무엇	왜	시간
웹사이트만을 위한 Gmail(추천, 무료): https://accounts.google.com/signup	웹사이트에 필요한 모든 것을 한 계정으로: 비밀번호 이메일을 보내고, Google Drive 백업과 AI 키를 두고, Tailscale, DuckDNS, No-IP에 로그인해요 ("Sign in with Google"을 써요). 개인 메일함은 따로 지켜지고, 나중에 웹사이트를 넘겨줄 때도 계정 하나만 넘기면 돼요	약 10분
Gmail 앱 비밀번호(Google 계정에 2단계 인증이 필요해요)	"비밀번호를 잊었어요" 이메일이 나에게 오도록요. 비밀번호는 하나만 기억하면 돼요. 잊어버리면 재설정 이메일이 바로 나에게 와요(웹사이트와 로그인 페이지가 각자 보내요. 메뉴 U, 그다음 5를 하면 둘 다 같은 새 비밀번호로 다시 맞춰요)	5분(2단계 인증이 아직 꺼져 있으면 10분)
비밀번호 관리자, 또는 안전한 곳에 두는 공책	아래의 키와 비밀번호를 적어 두려고요	5분

내 웹사이트의 이름과 이메일 정하기(10분, 종이에)

1. 이름. 짧고, 전화로 말하기 쉽고, 소문자, 숫자, `-`만 써요. 예: `momsgarden`. 이것이 웹 이름(`momsgarden.zapto.org`, 안내서 04)이 되고, 비어 있으면 웹사이트의 Gmail(`momsgarden.site@gmail.com`)도 돼요. 정하기 전에 둘 다 비어 있는지 확인하세요.

2. 이메일. 세 가지 중 어느 것이든 돼요:

선택	좋은 점	덜 좋은 점
내 이메일	새로 만들 것이 없어요	웹사이트 메일이 내 메일과 섞여요. 나중에 웹사이트를 넘겨주기가 어려워요
가입용으로(또는 스팸용으로) 이미 쓰는 이메일	주 메일함이 조용해요	중요한 메일(비밀번호 링크, No-IP의 30일 메일)을 놓치기 쉬워요
웹사이트만을 위한 새 Gmail(추천): https://accounts.google.com/signup	모두 한곳에, 내 메일과 따로. 넘겨주기 쉬워요	비밀번호가 하나 더 생겨요(비밀번호 관리자에 두세요)

3. Gmail 하나, 주소 여러 개("+ 주소"). Gmail은 `momsgarden.site+noip@gmail.com`을 `momsgarden.site@gmail.com`으로 보내 줘요: `@` 앞에 `+`와 아무 낱말이나 붙이면 돼요. 가입할 때 서비스마다 다른 낱말을 주세요:

서비스	가입할 주소
No-IP(웹 이름)	`momsgarden.site+noip@gmail.com`
DuckDNS, Tailscale	`momsgarden.site+duckdns@gmail.com`, `momsgarden.site+tailscale@gmail.com`
Google AI Studio, OpenRouter	`momsgarden.site+ai@gmail.com`

그러면 메일마다 "받는 사람(To)" 줄이 어느 서비스로 왔는지 보여 주고, `+noip`로 온 스팸은 누가 내 주소를 넘겼는지 알려 줘요. 자동으로 나누려면: Gmail 검색창, **Show search options**(검색 옵션 표시), **To**(받는 사람)에 주소 입력, **Create filter**(필터 만들기), 그다음 라벨을 고르세요(예: "No-IP"). Google의 안내: https://support.google.com/a/users/answer/9308648, https://support.google.com/mail/answer/6579.

알아 두기: - `+`가 들어간 주소를 받지 않는 웹사이트도 있어요. 그때는 그냥 주소를 쓰세요. - 누군가 `+word`(+낱말)를 지울 수 있어요. 주소가 어디서 샜는지는 알려 주지만, 숨겨 주지는 않아요. - Gmail에서는 점이 상관없어요(`momsgarden.site` = `momsgardensite`): https://support.google.com/mail/answer/7436150. - Gmail 앱 비밀번호(메뉴 `M`, `3`)는 그냥 주소의 것이에요: 거기에는 그 주소를 입력하세요. - 정원 자체의 로그인은 언제나 내 정원 비밀번호예요. 이 이메일 계정이 아니에요.

선택(원할 때만)

무엇	얻는 것	시간
Gemini 키(Google AI Studio, 무료)	AI 상자: 식물 이름표 읽기, 식물 정보(안내서 16)	2분
OpenRouter 키(무료)	Gemini가 바쁠 때 쓰는 예비	5분
Perenual 키(무료)	식물 관리 화면의 식물 정보	5분
위키(메뉴 9)	나만의 정원 백과사전	5분, 그리고 페이지가 들어가는 동안 약 30분

무엇	얻는 것	시간
DuckDNS(무료)	다른 것을 위한 주소 더 만들기. 예: Home Assistant(안내서 04, 고급)	5분
NAS(네트워크 드라이브)	모든 백업의 두 번째 사본(안내서 13)	10~20분
내 Google client ID로 하는 **Google Drive 백업**	집 밖에 두는 사본(안내서 13)	15분
SSH 키와 Remote Desktop(원격 데스크톱)	다른 방에서 정원 컴퓨터로 일하기(안내서 20)	10~20분
그래픽 카드가 있는 데스크톱의 **로컬 AI**	인터넷 없이 쓰는 AI(안내서 15, 영어)	30~60분

이것들을 적어 두세요(비밀번호 관리자에 보관하세요)

무엇	어디서 찾나요
정원 컴퓨터의 **사용자 이름**과 **비밀번호**	Ubuntu를 설치할 때 정해요(Windows에서는 설치 프로그램이 Windows 자체의 Ubuntu를 설정할 때). 설명: START-HERE/00-READ-ME-FIRST.md, "Three names for one computer"(컴퓨터 하나에 이름 세 개) 부분(영어)
그 컴퓨터의 **컴퓨터 이름**(host name, 호스트 이름)	Ubuntu: **Settings**(설정), **System**(시스템), **About**(정보) ("Device Name", 기기 이름). 메뉴 M, 그다음 2(Network, 네트워크)에도 나와요
그 컴퓨터의 **로컬 IP 주소**(192.168.1.50처럼 생겼어요)	Ubuntu: **Settings**(설정), **Wi-Fi**(또는 **Network**, 네트워크), 내 연결 옆의 톱니바퀴, "IPv4 Address"(IPv4 주소). 또는 메뉴 M, 그다음 2
공유기의 주소와 비밀번호	공유기에 붙은 스티커
내 **정원 비밀번호**	설치 마지막에 정해요
위키 관리자 비밀번호(위키를 쓸 때만)	위키를 설정할 때 정해요
내 **No-IP DDNS 키**(username과 password)	No-IP, Dynamic DNS, DDNS Keys
내 **Gmail 앱 비밀번호**	myaccount.google.com, Security(보안), App passwords(앱 비밀번호)
내 **AI 키**	각자의 페이지(안내서 16)

Ubuntu에는 따로 "root password"(루트 비밀번호)가 없어요. 무언가를 바꾸려고 컴퓨터가 비밀번호를 물으면(`sudo`), 그것은 **내** Ubuntu 비밀번호를 뜻해요.

포트: 무엇이, 어디에 열리나요

포트	무엇	누구에게 열리나요
80과 443	정문(웹)	인터넷. 정문 단계를 한 뒤에만, 그리고 공유기에서는 이 두 개만
22	SSH(다른 컴퓨터에서 일하기)	집 네트워크에만
3389	Remote Desktop(원격 데스크톱), 켰을 때만(안내서 20)	집 네트워크에만. 공유기에서 절대 전달하지 않아요
나머지 모두(8030 웹사이트, 3000 위키, 9091 로그인 페이지, 데이터베이스, ...)	정원의 프로그램들	이 컴퓨터에만

현실적인 계획

앉는 횟수	무엇	시간
1	노트북에 Ubuntu 설치하기(안내서 01), 또는 Pi 설정하기	1~3시간
2	내려받고, 설치하기(Easy)	1~2시간, 대부분 기다리는 시간(웹사이트 빌드만 15~45분, 아주 오래된 노트북이나 Pi에서는 1시간까지)
3	Gmail 앱 비밀번호, AI 키(메뉴 K)	15분
4	No-IP, 공유기, 정문: 정원이 인터넷에 올라가요	약 1시간
나중에	선택하는 것 아무거나, 한 번에 하나씩	위의 표를 보세요

한 번 앉아서 하다가 중간에 멈추면, 메뉴를 다시 시작하고 `1`을 고르세요. 어느 단계가 끝났는지 보여 주고 이어서 해요.